

2. [25] Jika $g(x), f(x) \in F[x]$, dan $g(x) \mid f(x)$, maka tunjukkanlah $(f(x)) \subseteq (g(x))$.

3. [25] Jika $p(x)$ adalah polinom yang *irreducible* di $F[x]$, maka buktikanlah $p(x+a)$ dengan $a \in F$ juga merupakan polinom yang *irreducible* di $F[x]$.

-o- Selamat Menjawab -o-

[2] Perhatikan bahwa

$$(f(x)) = \{ h(x)f(x) : h(x) \in F[x] \}$$

$$(g(x)) = \{ h(x)g(x) : h(x) \in F[x] \}$$

Selain itu, berdasarkan definisi $g(x) \mid f(x)$,
terdapat $q(x)$ sehingga $f(x) = q(x)g(x)$.

Adib $(f(x)) \subseteq (g(x))$.

Ambil sembarang $p(x)f(x) \in (f(x))$.

Perhatikan, $p(x)f(x) = p(x)q(x)g(x)$.

Selain itu, $p(x), q(x) \in F[x]$ sehingga $p(x)q(x) \in F[x]$.

Berdasarkan definisi $(\mathcal{Y}(X))$,

$$P(X) \cap \mathcal{Y}(X) \in (\mathcal{Y}(X)),$$

sehingga $P(X) \cap \mathcal{Y}(X) \in (\mathcal{Y}(X))$.

Karena $P(X) \cap \mathcal{Y}(X) \in (\mathcal{Y}(X))$ sembarang,
terbukti: $(\mathcal{Y}(X)) \subseteq (P(X))$.

2. [25] Jika $g(x), f(x) \in F[x]$, dan $g(x) \mid f(x)$, maka tunjukkanlah $(f(x)) \subseteq (g(x))$.

3. [25] Jika $p(x)$ adalah polinom yang *irreducible* di $F[x]$, maka buktikanlah $p(x+a)$ dengan $a \in F$ juga merupakan polinom yang *irreducible* di $F[x]$.

$$\begin{aligned} P &\rightarrow Q \\ \neg Q &\rightarrow \neg P \end{aligned}$$

= Selamat Menjawab =

3] Akan dibuktikan kontraposisinya, yaitu jika $p(x+a)$ dengan $a \in F$ bukan *irreducible* di $F[x]$, maka $p(x)$ bukan *irreducible* di $F[x]$.

Definisikan $q(x) = p(x+a)$. Karena $q(x)$ bukan *irreducible* di $F[x]$, bisa ditulis

$$q(x) = f(x)g(x)$$

untuk suatu $f(x), g(x) \in F[x]$ dengan $\deg f(x), \deg g(x) > 0$. Sehingga

$$p(x+a) = f(x)g(x) \quad y = x+a$$

Misalkan $y = x+a$ agar $x = y-a$, sehingga

$$p(y) = f(y-a)g(y-a)$$

Dengan demikian, $P(y)$ bukan tcn tereduksi di $F[y]$ karena memiliki pemfaktoran. Sehingga, $P(x)$ bukan tcn tereduksi di $F[x]$.
Karena kontraposisinya terbukti, pernyataan awal terbukti.